univdocs.com

Série TD N° 4

Exo. 4. 1 :

Une maison est équipée de 3 détecteurs d'intrusion (**A, B** et **C**); actifs à l'état bas.

On veut réaliser un système d'alarmes qui permet :

1. D'allumer un projecteur **P** (P=1) lorsque seulement un seul détecteur se déclenche (Alarme mineure)
2. D'alimenter une sirène **S** (S=1) lorsqu'au moins deux détecteurs se déclenchent (Alarme majeure).

Donner les expressions de **P** et **S** ainsi que le logigramme de ce système.

Exo. 4. 2 :

Un distributeur automatique de boissons comprend 3 cuves de liquides : **E**au, concentré de **C**itron, et concentré de la **M**enthe. Chaque cuve est équipée d'une électrovanne. Ces électrovannes sont commandées par les sorties (**E, C, M**) d'un circuit combinatoire. Celui-ci est relié à 3 boutons (**e, c, m**).

L'eau est délivrée gratuitement en appuyant sur le bouton (**e**). Les jus sont obtenus en appuyant sur 2 boutons simultanément : (**e** et **c** pour le jus au citron) ou (**e** et **m** pour le jus à la menthe). Toutes les autres actions sont interdites.

Pour obtenir l'un des mélanges, il faudra introduire une pièce (variable d'entrée "**p**") qui sera restituée (variable de sortie **Rp**) à chaque fausse manœuvre : (action interdite, ou commande d'eau seule).

Exprimer les sorties **E,C,M** et **Rp** en fonction des entrées **e, c, m** et **p**, puis dessiner le logigramme.

Exo. 4. 3 :

On souhaite superviser le niveau d'eau dans une cuve de 1000 litres. La cuve est équipée de 3 capteurs :

Le capteur « C1 » est placé au quart de la hauteur de la cuve,
le capteur « C2 » est placé à mi-hauteur,
et le capteur « C3 » est placé aux trois quarts de la hauteur.

Quand un capteur est immergé, il fournit un signal logique « 1 ». Autrement, il fournit un signal logique « 0 ».

Le tableau de supervision est équipé de 5 voyants lumineux :

Le voyant « L1 » s'allume si la cuve contient moins de 250 L.
Le voyant « L2 » s'allume si la quantité d'eau est comprise entre 250L (incluse) et 500 L.
Le voyant « L3 » s'allume si la quantité d'eau est comprise entre 500L (incluse) et 750 L.
Le voyant « L4 » s'allume si la cuve contient 750 L ou plus.

Le voyant « L0 » s'allume en cas de défaut (les voyants L1 à L4 sont alors automatiquement éteints).

Par exemple, si la cuve est pleine et que les capteurs sont aux états : C3 = 1 ; C2 = 1 et C1 = 0. Cela veut donc dire qu'il y a un défaut sur le capteur C1 : le voyant L0 s'allume.

1- Etablir la table de vérité.

Entrées			Sorties				
C3	C2	C1	L4	L3	L2	L1	L0

N.B.
L0 allumé ⇔ L0 = niveau logique 1
L0 éteint ⇔ L0 = niveau logique 0
(idem pour les autres voyants).

2- Déduire les équations logiques des sorties.
3- Si nécessaire, simplifier ces équations logiques.
4- Dessiner le logigramme.

univdocs.com

Exo 4.1. Corr.:

Un circuit ayant une entrée active à l'état bas réagit lorsque cette entrée est à l'état bas et reste inactif lorsque celle-ci est à l'état haut (1).

1) Alarme mineure : P=1 si un seul détecteur se déclenche.
2) Alarme majeure : S=1 si au moins deux détecteurs se déclenchent.

TV du système :

n°	C	B	A	P	S
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	0	0

TK de (P)

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	0	1

TK de (S)

C \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	0	0	0

- Aucune simplification pour (P) à l'aide de TK

$P = AB\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC$

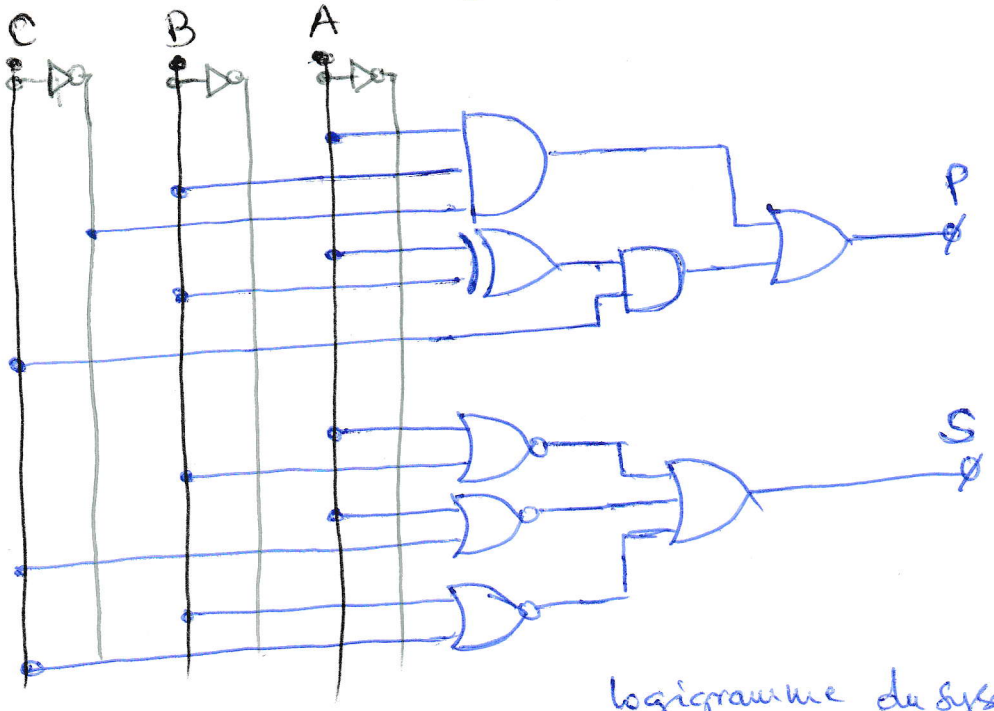
$\boxed{P = AB\bar{C} + C(A \oplus B)}$

- 3 IPE pour (S)

IPE1 = (0,1) = $\bar{B}\bar{C}$
IPE2 = (0,4) = $\bar{A}\bar{B}$
IPE3 = (0,2) = $\bar{A}\bar{C}$

$\boxed{S = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}}$

$S = \overline{(\bar{A}+\bar{B}) + (\bar{A}+\bar{C}) + (\bar{B}+\bar{C})}$

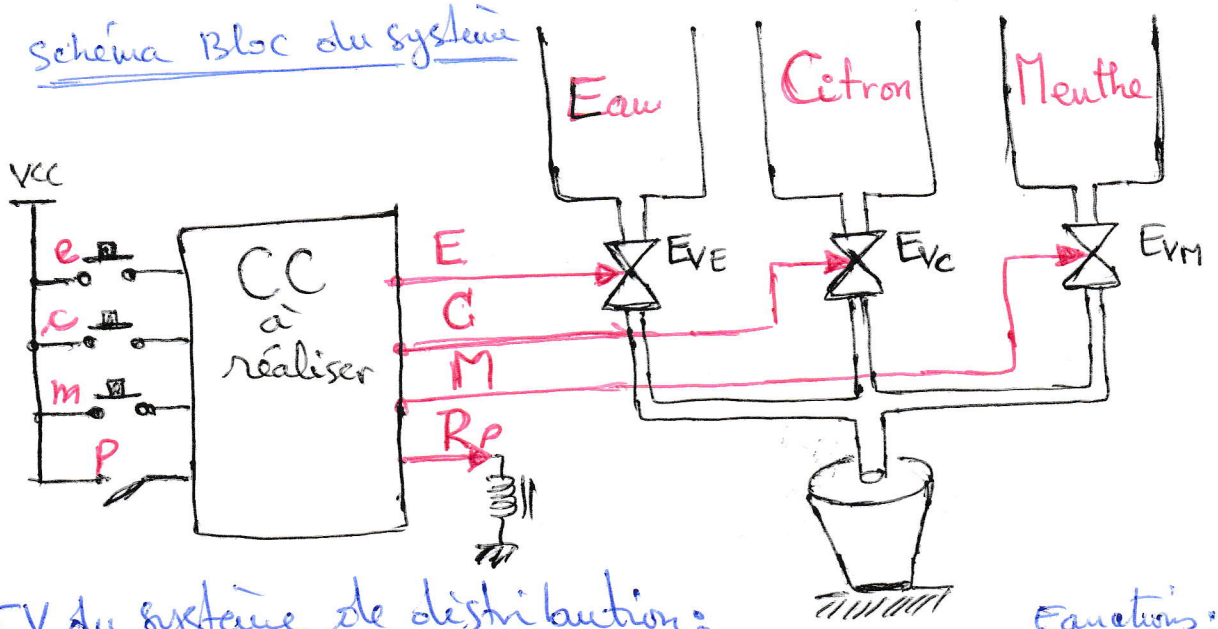


logigramme du système

univdocs.com

Exo 4.2 : Cour.

Schéma Bloc du système



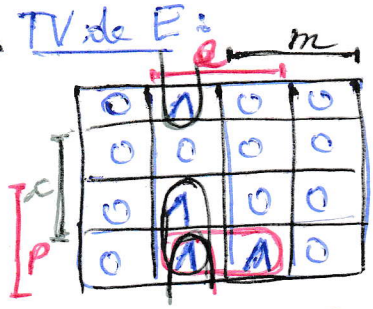
TV du système de distribution :

P	c	m	e	Rp	C	M	E
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1		0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1		0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1		0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Equations :

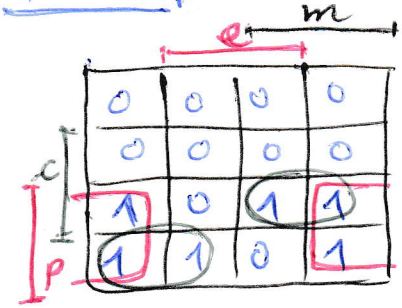
- $C = P.c.\bar{m}\,e$
- $M = P\,\bar{c}\,m\,e$

* TV de E :



- $E = P.\bar{c}.e + P.e\,\bar{m} + \bar{c}\,\bar{m}\,e$
- $E = e\left[P(\bar{c}+\bar{m}) + \bar{c}\,\bar{m}\right]$

* TV de Rp

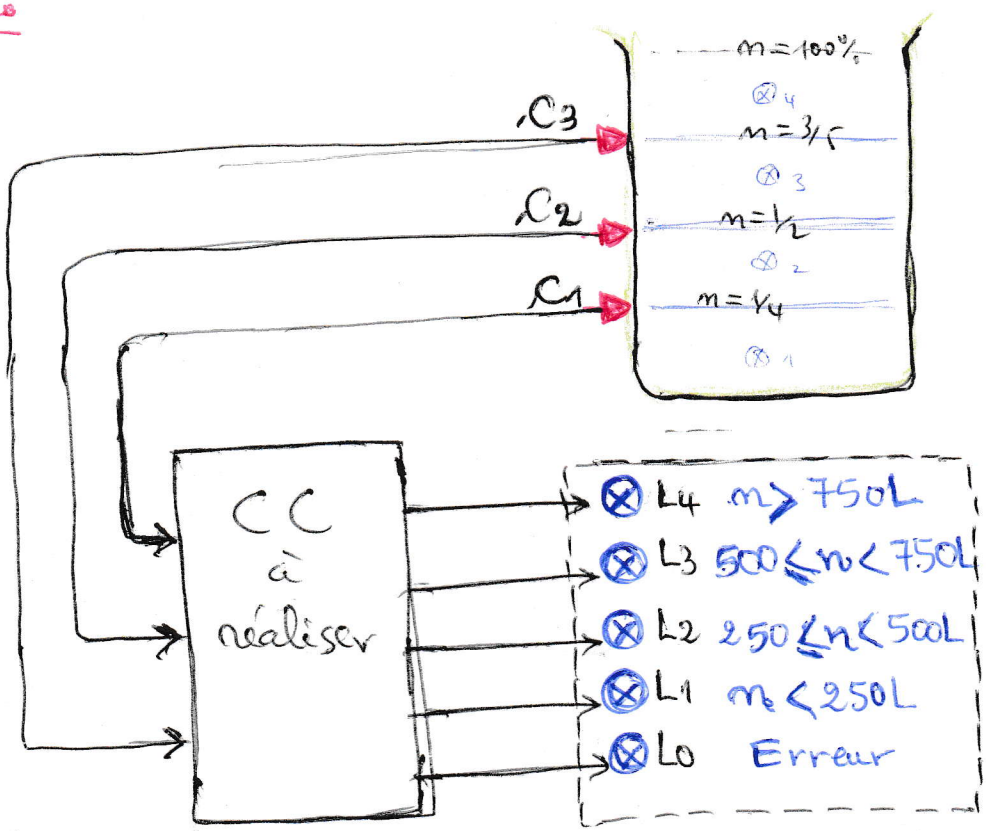


- $R_p = P.\bar{e} + P.c.m + P\,\bar{c}\,\bar{m}$
- $R_p = P\left[\bar{e} + (c \odot m)\right]$

univdocs.com

Exo 4.3 : Cours

Citerne de 1000 L

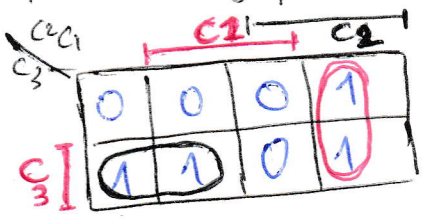


- Capteur immergé délivre un état logique = (1)

1) TV du système :

Entrées			Sorties				
C_3	C_2	C_1	L_4	L_3	L_2	L_1	L_0
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

2) Equations logiques du syst. :



TK de L_0

- $L_0 = \bar{C}_1 C_2 + \bar{C}_2 C_3$
- $L_1 = \bar{C}_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3$
- $L_2 = C_1 \bar{C}_2 \bar{C}_3$
- $L_3 = C_1 C_2 \bar{C}_3$
- $L_4 = C_1 C_2 C_3$

